

Chapitre 5

Les axiomes et les premières règles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le réflexe du complémentaire

Une banque détient un portefeuille de 15 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut 0,03.

- (a) Calculer $P(\text{aucun défaut}) = (0,97)^{15}$.
- (b) En déduire $P(\text{au moins un défaut})$.
- (c) Pourquoi calculer directement $P(\text{au moins un défaut})$ aurait-il demandé beaucoup plus de termes que de passer par le complémentaire ?

Exercice 2 — La règle d'addition

Dans une clientèle bancaire, 55 % détiennent un compte d'épargne (A), 40 % un contrat de carte (B), et 25 % détiennent les deux à la fois.

- (a) Calculer $P(A \cup B)$ par la formule générale de l'addition.
- (b) En déduire $P(\overline{A} \cap \overline{B})$, la part de clients ne détenant **aucun** des deux produits.
- (c) Un collègue calcule $P(A) + P(B) = 0,95$ et l'assimile à $P(A \cup B)$. Expliquer précisément son erreur, et de combien de points de pourcentage il se trompe.

Exercice 3 — Un jury mixte

Un jury de 5 personnes est tiré au sort parmi 8 femmes et 6 hommes.

- (a) Calculer le nombre de jurys possibles, $\binom{14}{5}$.
- (b) Calculer, par le contraire, le nombre de jurys **non** mixtes (entièrement féminins ou entièrement masculins).
- (c) En déduire $P(\text{jury mixte})$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Exercice 4 — L'addition, même avec une intersection presque nulle (chapitre 4)

Au chapitre 4, on avait calculé $P(\text{grille gagnante}) = 1/8\,145\,060$ pour une loterie à 6 numéros parmi 45. Un joueur achète **deux** grilles indépendantes.

- (a) Calculer $P(\text{aucune des deux grilles ne gagne}) = (1 - p)^2$, où $p = 1/8\,145\,060$.
- (b) En déduire, par le complémentaire, $P(\text{au moins une grille gagnante})$.
- (c) Comparer ce résultat à la somme naïve $2p$. L'écart est-il nul ? Pourquoi la mise en garde du chapitre (« ne jamais additionner sans retirer l'intersection ») reste-t-elle valable, même quand cet écart est minuscule ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Cibler une campagne d'équipement bancaire

Dans une agence, 62 % des clients ont une assurance-vie (A), 28 % un plan d'épargne logement (B), et 18 % ont les deux.

- (a) Calculer $P(A \cup B)$.
- (b) Calculer $P(\overline{A} \cap \overline{B})$, la proportion de clients sans aucun des deux produits.
- (c) En quoi ce chiffre est-il directement exploitable pour une campagne commerciale, alors qu'aucune addition simple ne le donne ?

Exercice 6 — Un conseil d'administration mixte

Un conseil d'administration de 6 membres est tiré au sort parmi 10 candidates et 9 candidats.

- (a) Calculer le nombre total de conseils possibles.
- (b) Calculer, par le contraire, la probabilité que le conseil ne soit **pas** mixte.
- (c) En déduire $P(\text{conseil mixte})$. Ce résultat suggère-t-il qu'un tirage purement aléatoire suffirait, à lui seul, à garantir une représentation équilibrée en pratique (par exemple, une répartition proche de moitié-moitié) ?